

dgiot_lite 离线开发环境

用户手册

约翰·刘

2026 年 7 月 13 日

摘要

本手册介绍 dgiot_lite IO 服务器离线开发环境的安装、配置和使用方法。该环境在本地完整模拟了油田 131 生产服务器的 IO 采集架构，支持 CommBridge、IoMonitor、IoCommit、IoProject、pSpace、OPC DA、Modbus TCP 七项服务，可离线进行协议测试、采集器开发和全链路验证。

1 环境概述

1.1 模拟架构

生产环境 (11.66.12.131)		本机模拟 (127.0.0.1)	
CommBridge	:53001	→	:53002 DTU桥接
IoMonitor		→	:9002 数据汇聚
IoCommit	×7	→	:9003 数据写入
IoProject		→	:9001 进程编排
pSpace	:8889	→	:18889 pSpace数据源
Kepware OPC	:135	→	:13500 OPC DA数据源
Modbus TCP	:502	→	:502 直连轮询

1.2 服务端口清单

服务	端口	协议
CommBridge	53002	DTU 透传 (0xAA + ASCII_ID)
IoMonitor	9002	JSON over TCP
IoCommit	9003	JSON 写入
IoProject	9001	JSON 指令 (status/list)
IO-Srv (pSpace)	18889	pSpace 模拟协议
OPC-DA	13500	OPC 模拟协议
Modbus TCP	502	Modbus TCP (Func 0x03)

2 快速启动

2.1 一键启动全栈模拟

```
# 默认 20 台设备
python tools/dev_env.py

# 指定设备数量
python tools/dev_env.py --scale 56

# 只启动服务，不启动采集器
python tools/dev_env.py --no-collector
```

启动后输出：

```
[CB] :53002
[IoMon] :9002
[IoCom] :9003
[IoProj] :9001
[IO-Srv] :18889
[OPC] :13500
[MB] :502
```

验证连通性...

```
CB:53002 OK    IoMon:9002 OK    IoCom:9003 OK
IO-Srv:18889 OK OPC:13500 OK    MB:502 OK
```

RTU 在线：20/20

2.2 交互控制台命令

命令	说明
status	查看各服务运行状态
devices	列出在线设备及其轮询次数
perf	性能统计（报文速率、记录速率）
inject <dev_id> <type>	注入新设备（type: 00-B0）
help	帮助
quit	退出

3 pSpace 实时采集器

3.1 环境要求

- 32 位 Python 3.11（C:\Python311-32\python.exe）
- IO ServerOnLine 目录（含 psAPISDK.dll 及依赖）
- 网络可达 11.66.12.130:8889（仅真连需要）

3.2 使用示例

```
# 读取指定 Tag ID
C:\Python311-32\python.exe tools/pspace_collector.py \
    --ids "5000,5501,6001,10000"

# 扫描活跃 Tag
C:\Python311-32\python.exe tools/pspace_collector.py \
    --scan --start 1 --end 20000 --step 100

# 默认读取（5000-5500 范围）
C:\Python311-32\python.exe tools/pspace_collector.py
```

3.3 输出示例

Connected: handle=0x0001

Tag ID	Value	Timestamp	Quality
5000	1.8750	2026-07-13T19:47:06	GOOD
5501	2.2437	2026-07-13T19:46:59	GOOD
6001	3.6946	2025-12-04T14:06:54	0x1C
10000	3.0440	2026-07-11T20:12:20	0x1C

4 协议测试工具

4.1 CommBridge 协议验证

```
# 本地 CommBridge 全链路测试
python tools/run_commbridge_local.py

# 输出: RTU注册→CommBridge轮询→IoMonitor→IoCommit
```

4.2 Modbus TCP 直连测试

```
# 启动 Modbus mock 服务 (:502)
python tools/mock_opc_server.py --port 502

# 客户端读取
python -c "
import socket, struct
s = socket.socket(); s.connect(('127.0.0.1', 502))
s.send(struct.pack('>HHH', 1, 0, 6) + b'\x01\x03\x00\x00\x00\x04')
resp = s.recv(256)
for i in range(4):
    v = struct.unpack('>H', resp[9+i*2:11+i*2])[0]
    print(f'Reg[{i}] = {v} -> {v*170/8192:.2f}A')
"
```

4.3 OPC DA 模拟测试

```
python -c "
import socket, struct
s = socket.socket(); s.connect(('127.0.0.1', 13500))
items = '02204060100.Ia;02204060100.Ua'
s.send(struct.pack('>HH', len(items)+4, 0x0001) + items.encode())
```

```
resp = s.recv(512)
print(resp[4:].decode())
"
```

5 Tag 扫描与点位发现

5.1 批量扫描 Tag ID

```
# 批量扫描（子进程隔离，自动限流）
python tools/scan_tags.py 60 1 20000 500

# Shell 快速边界探测
for base in 5000 5500 6000 ... 12000; do
    ids=$(python -c "print(','.join(str(base+i) for i in range(15)))")
    C:/Python311-32/python.exe tools/pspace_collector.py --ids "$ids" 2>/
    dev/null | head -3
done
```

5.2 已知 Tag ID 图谱

Block	典型值	时效	推断设备
5000	1.875 (平衡相)	实时	02204060029
5500	0-8.365 (混合)	实时	02204060071
7500	2.54-3.69	实时	02204060086
8000	2.87-3.69	实时	02204060092
9000	1.87-2.38	实时	02204060100
9500	1.875 (平衡相)	实时	02204060111
10000	2.98-3.04	OLD	02204060117
10500	2.94	实时	02204060121
11000	1.99	实时	02204060123
25000	2.75 (带负值)	实时	待映射
55000	-6.18 (无功)	实时	待映射

规律: 每设备占 ~11-20 连续 Tag, 块间距 500。值 1.875= 平衡三相断路器, 负值 = 无功功率 Q。

5.3 限制与建议

- 每次 Connect 仅能执行一次有效 ReadList
- 批量上限 ~20 个 Tag
- 间隔需 30-60 秒避免限流
- 推荐改用 OPC Browse 直接浏览 Kepware tag tree

6 设备配置

6.1 设备类型

编码	名称	通道数
0x00	DSL-31A 断路器	20
0x10	DST-31A 变压器差动	15
0x20	DBPA-31A 备用电源自投	13
0x30	DSB-31A 变压器后备	20
0x40	电动机保护	19
0x50	DST-22D 变压器差动	20
0x60	DSB-22D 变压器后备	20
0x70	DSL-24D 断路器	20
0x80	DGP-11 变压器差动保护	21
0x90	DGP-12 变压器后备保护	24
0xA0	DGP-13 接地保护	22
0xB0	DMP-31A 电动机保护	19

6.2 转换系数

系数	值	适用
C0	170/8192	电流/电压 (Ia,Ib,Ic,Ua,Ub,Uc)
C1	8.5/8192	接地电流 (Iac)
C2	170/8192	相电压 (Uphase)
C3	170×8.5/8192	有功功率 (P)
C4	1/8192	功率因数 ($\cos\phi$)
C5	2/8192	频率 ($F=50+Y\times 2/8192$)
C6-9	1	状态量 (直通)

物理值 $Y = raw \times Coefficient[i]$ ，基准标定值 8192(0x2000)。

7 数据校验规则

层级	检查项	判定标准
L1	帧长度匹配	$abs(expected - actual) \leq 2$
L2	值范围	电流 0-500A / 电压 100-400V / 功率 0-300kW
L3	三相平衡	$(I_{max} - I_{min}) / I_{avg} < 25\%$
L4	历时一致性	相邻值变化 $< 50\%$
L5	Oracle 对标	$ A - B / A < 1\%$

8 常见问题

Q: psAPISDK 连接返回 -19998?

A: 表示”未初始化”。确保先调用 `psAPI_Common_StartAPI()`。

Q: Connect 返回 -18591?

A: 密码错误。确认使用正确的 pSpace 凭据。

Q: ReadList 返回 -19998?

A: 连接未正确建立，或 Tag ID 范围无效。重新 Connect 获取新 handle 后重试。

Q: 模拟环境端口被占用?

A: 使用 `netstat -ano | findstr ": 端口"` 查找占用进程，`taskkill /PID xxx` 终止。

Q: 32 位 Python 如何安装?

A: 下载 embeddable 版本，解压到 C:\Python311-32，安装 pip 后即可使用。

9 工具清单

工具	用途
dev_env.py	一键启动全栈模拟（7 服务 +N 设备）
pspace_collector.py	pSpace 实时数据采集器
mock_opc_server.py	Modbus TCP 模拟服务器
simulate_131_fullscale.py	全量设备 1:1 模拟
run_commbridge_local.py	CommBridge 全链路测试
probe_pspace_proto.py	pSpace 协议探测 +IO Server 模拟
cap_opc_local.py	本地 OPC 报文抓包代理
loop_131_monitor.py	131 生产服务器巡检
loop_dgiot_platform.py	本地平台健康巡检
platform_auto_restart.py	本地平台自动恢复